VIETNAM SCHOOL OF BIOLOGY · ICISE, GIA LAI · 29–31/10/2026

Agentic Bioinformatics in Practice: From Raw Data to Biological Insight with AI Agents

Dr. Cuong Nguyen

LOBI Co. Ltd.
Institute of Information Technology, VAST

MỞ ĐẦU · BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG

Cơn sốt AI phủ sóng mọi kênh truyền thông

Mạng xã hội, báo chí, truyền hình... AI – và nay là AI Agent – đã thành chủ đề nóng của gần như mọi ngành nghề.

53%

dân số thế giới đã dùng GenAI sau 3 năm – nhanh hơn cả Internet

Stanford AI Index 2026

$582 tỷ

vốn AI doanh nghiệp toàn cầu năm 2025, gấp ~2,3 lần năm trước

Stanford AI Index 2026

88%

tổ chức dùng AI thường xuyên; 62% đã thử nghiệm AI agent

McKinsey, 11/2025

40%

ứng dụng doanh nghiệp có AI agent cuối 2026 (2025: dưới 5%)

Gartner (dự báo)

TẠI VIỆT NAM

Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ 01/03/2026

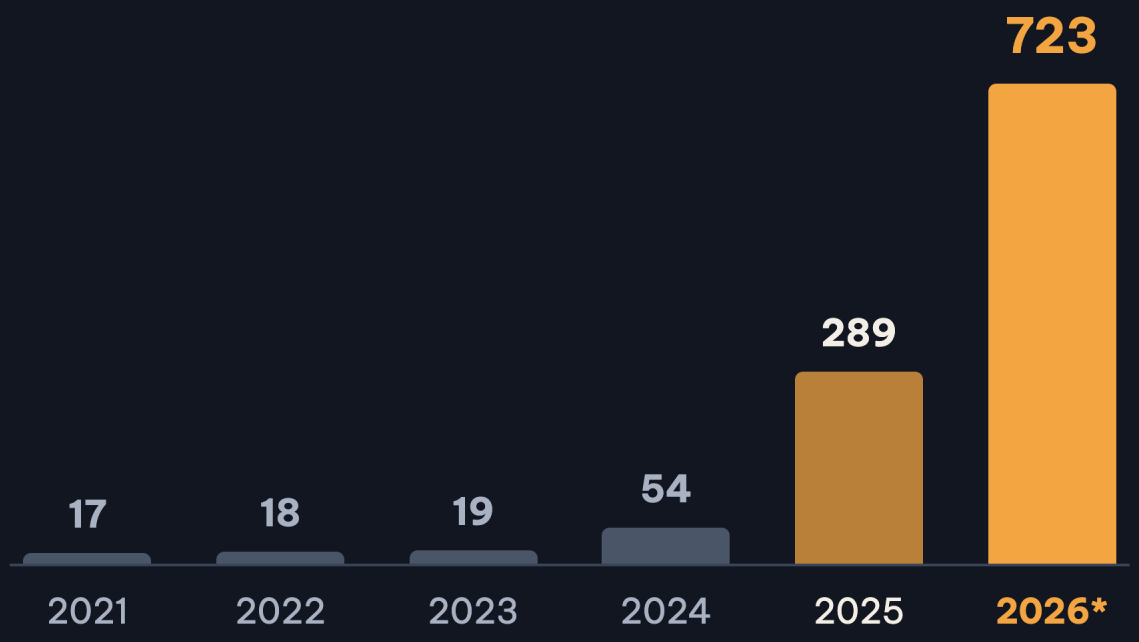
FPT xếp Multi-agent Systems đầu bảng 10 xu hướng công nghệ 2026

CEOxAI Summit 2026: doanh nghiệp "tự vận hành 24/7" bằng AI Agent

AI AGENT TRONG CÔNG BỐ KHOA HỌC

AI Agent bùng nổ trên PubMed

Số công bố y sinh về AI agent tăng ~38 lần từ 2023 đến 2026 – và đã lên Nature, Science, Cell.



Số bài PubMed có "AI agent(s)", "agentic AI", "LLM agent(s)", "AI scientist" trong tiêu đề/tóm tắt. *2026: tính đến 27/10.

28 bài chọn lọc · 20 tạp chí · 21 bài năm 2026

Nature 2023 · Coscientist – GPT-4 tự thiết kế và chạy thí nghiệm hóa học

Nature 2025 · Virtual Lab – nhóm agent thiết kế 92 nanobody SARS-CoV-2 mới, kiểm chứng thực nghiệm

Nature 2026 · Co-Scientist, Robin – giả thuyết mới cho AML, kháng kháng sinh, thoái hóa điểm vàng

Science 2026 · Virtual Biotech – hơn 37.000 agent chú giải 55.984 thử nghiệm lâm sàng

Lan sang mọi lĩnh vực – tin sinh (Agentomics), cây trồng (OASIS, lúa chịu mặn), môi trường (sàng lọc y văn nhanh 79 lần)

AI AGENT TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Từ trợ lý đến "nhà khoa học AI"

24% — **2026 – "năm bùng nổ" của agent:** 60/247 workshop tại ICML 2026 dành riêng cho agentic AI.

+26% — **Khoa học tự nhiên:** bài báo dùng AI tăng 26% năm 2025; AI Index 2026 lần đầu có chương riêng về Khoa học.

2 tuần — **DeepScientist (ICLR 2026):** tự động đạt tiến bộ tương đương ~3 năm nghiên cứu của con người trên một bài toán.

Lab AI — **Lên mặt báo liên tục:** Google AI co-scientist, Stanford Virtual Lab, Sakana AI Scientist-v2, Paper2Agent...

Mặt trái của cơn sốt

Gartner (4/2026): Agentic AI ở **đỉnh kỳ vọng thổi phồng**; mới 17% tổ chức thực sự triển khai.

Dự báo **>40% dự án agentic AI bị hủy** trước cuối 2027; "agent washing" tràn lan.

Chưa hệ thống nào tự khép kín vòng **giả thuyết → thí nghiệm → kết quả** được kiểm chứng độc lập.

Câu hỏi của bài giảng: tách tín hiệu khỏi tiếng ồn – AI Agent thực sự làm được gì cho nhà nghiên cứu?

CASE STUDY

The Virtual Lab

An AI agent case study

Article

The Virtual Lab of AI agents designs new SARS-CoV-2 nanobodies

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09442-9

Received: 26 November 2024

Accepted: 22 July 2025

Published online: 29 July 2025

Check for updates

Kyle Swanson[1], Wesley Wu[2], Nash L. Bulaong[2], John E. Pak[2] ✉ & James Zou[1,2,3] ✉

Science frequently benefits from teams of interdisciplinary researchers[1–3], but many scientists do not have easy access to experts from multiple fields[4,5]. Although large language models (LLMs) have shown an impressive ability to aid researchers across diverse domains, their uses have been largely limited to answering specific scientific

Khủng hoảng Nút thắt Cổ chai trong Khoa học Hiện đại

Nhu cầu Dịch chuyển: Không chỉ là công cụ hỗ trợ (Tool), mà là một "Cộng sự" nghiên cứu tự trị (Collaborator).

Integrated Multi-Disciplinary Workflow

Holistic Problem Solving

Autonomous Research Partner

Accelerated Discovery

Rào cản Con người

Khoa học liên ngành đòi hỏi đội ngũ khổng lồ từ sinh học, AI, hóa học. Điều này vượt quá nguồn lực của hầu hết các phòng thí nghiệm, dẫn đến chi phí cao và tiến độ chậm chạp.

Giới hạn AI hiện tại

Các mô hình LLM đơn lẻ (như ChatGPT, Claude) chỉ giải quyết các câu hỏi hẹp theo từng prompt. Chúng không thể tự chủ điều hướng và lập kế hoạch cho các bài toán nghiên cứu mở phức tạp.

Gemini Notebook

Ma **trận Dịch chuyển:** Từ Công cụ đến Hệ sinh thái Tác nhân

Nhóm Nghiên cứu Truyền thống	Trợ lý LLM Đơn lẻ	Phòng thí nghiệm Ảo (Virtual Lab)
✗ Phối hợp chậm, chi phí điều hành cực cao.	✗ Xử lý tĩnh theo từng câu lệnh (prompt).	✓ Tự động hội ý đa ngành và lên kế hoạch.
✗ Yêu cầu vốn lớn để kết nối đa ngành.	✗ Không có khả năng lập kế hoạch dài hạn, dễ sinh ảo giác.	✓ Tự thiết kế luồng xử lý (Workflow) & Viết code.
		✓ Tối ưu hóa thời gian/chi phí cực hạn.
		✓ Kiểm soát lỗi bằng tác nhân Phản biện độc lập.

Gemini Notebook

Thử thách Thực chứng: Thiết kế Nanobody kháng biến thể KP.3

Mục tiêu Nhiệm vụ

Thiết kế các kháng thể kích thước nhỏ (Nanobody) có khả năng vô hiệu hóa biến thể KP.3 mới nhất của SARS-CoV-2.

Điểm Xuất phát

Ty1 **H11-D4** **Nb21** **VHH-72**

4 Nanobody gốc: Các kháng thể này từng có hiệu quả với chủng Vũ Hán, nhưng virus đã tiến hóa để trốn thoát.

Bối cảnh

Các kháng thể này từng có hiệu quả với chủng Vũ Hán, nhưng virus đã tiến hóa để trốn thoát.

Độ Phức tạp Đa ngành

Bài toán đòi hỏi tư duy sinh học cấu trúc để phân tích giao diện, kỹ năng viết code Machine Learning để dự đoán đột biến, và tính toán năng lượng liên kết vật lý. Một bài toán liên ngành hoàn hảo cho AI.

Tính Cấp bách

KP.3 là biến thể mới nhất với khả năng lẩn tránh miễn dịch cao. Yêu cầu giải pháp nhanh chóng từ hệ thống AI.

Gemini Notebook

Giải phẫu Kiến trúc Phòng thí nghiệm Ảo

Human researcher

Principal Investigator
Title, Expertise, Goal, Role

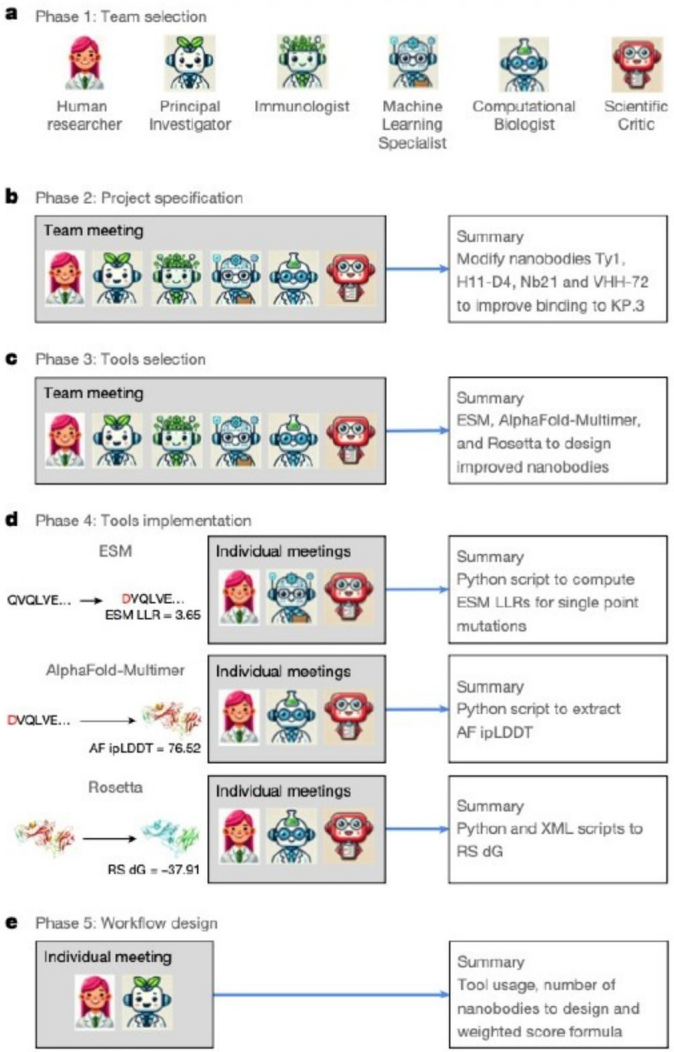
Scientific Critic
Title, Expertise, Goal, Role

Immunologist
Title, Expertise, Goal, Role

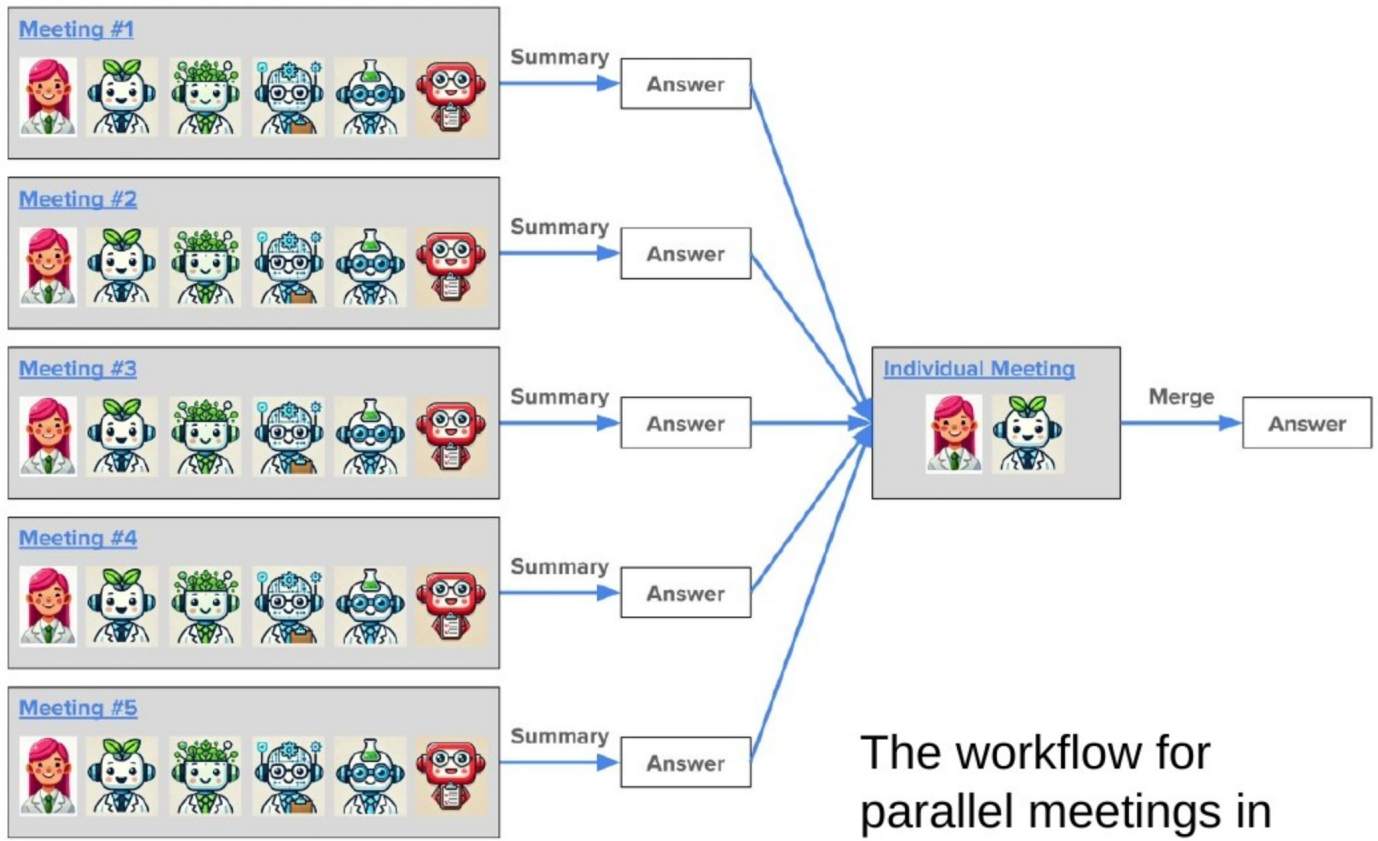
Machine Learning Specialist
Title, Expertise, Goal, Role

Computational Biologist
Title, Expertise, Goal, Role

Cơ chế Vận hành: Đối thoại, Tranh luận & **Phản biện**



The workflow used to apply the Virtual Lab to nanobody design for the KP.3 variant of SARS-CoV-2



The workflow for parallel meetings in the Virtual Lab.

Cỗ máy Tính toán 3 Lớp (The Computational Pipeline)

Lớp 1: ESM (Mô hình Ngôn ngữ Protein)

Tính toán Tỉ lệ Log-Likelihood (LLR) để đánh giá xem đột biến có giữ được cấu trúc khỏe mạnh không.

Lọc lấy Top 20.

Lớp 2: AlphaFold-Multimer

Dự đoán cấu trúc 3D phức hợp (Nanobody + Spike). Tính điểm giao diện liên kết (AF ipLDDT).

Lớp 3: Rosetta

Thư giãn cấu trúc theo nguyên lý vật lý. Tính toán Năng lượng bám dính (RS dG). Lọc lấy Top 5.

ESM: Đánh giá khả năng tồn tại cấu trúc của đột biến.

AlphaFold: Dự đoán chính xác cấu trúc phức hợp và đánh giá tương tác.

Rosetta: Tối ưu hóa cấu trúc và định lượng năng lượng liên kết vật lý.

Công thức Tổng hợp Tự động

$$WS = 0.2 * (ESM) + 0.5 * (AF) - 0.3 * (RS)$$

Quá trình lặp lại 4 vòng đột biến để chọn lọc.

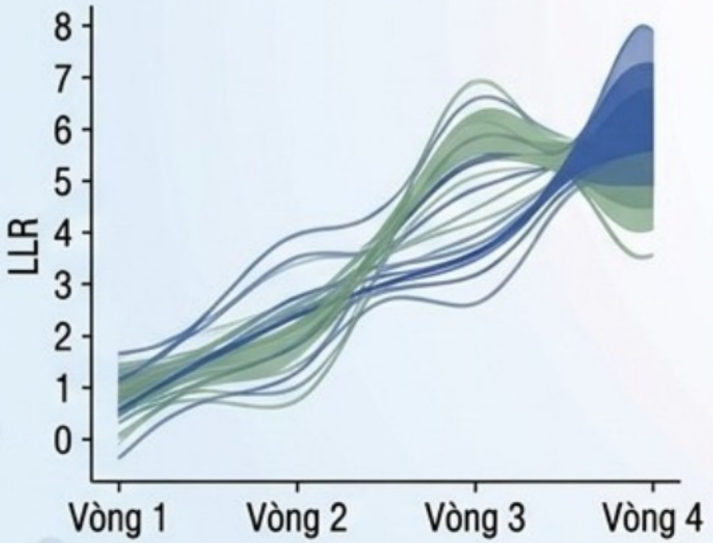
Gemini Notebook

Kết quả In Silico: Sự Tiến hóa Kỹ thuật số

Cải thiện Nội sinh (ESM LLR)

100%

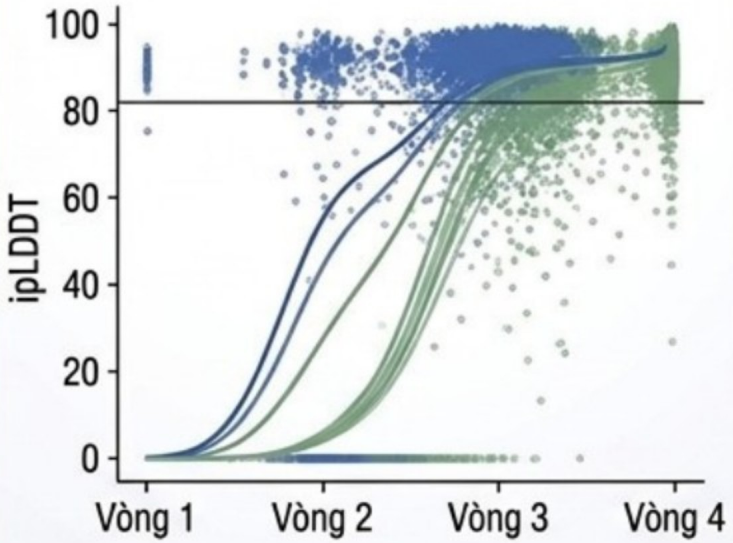
Qua 4 vòng, điểm ổn định nội tại của 100% nanobody đều tăng vọt (LLR dương 1-8).



Cải thiện Độ tin cậy (AF ipLDDT)

35%

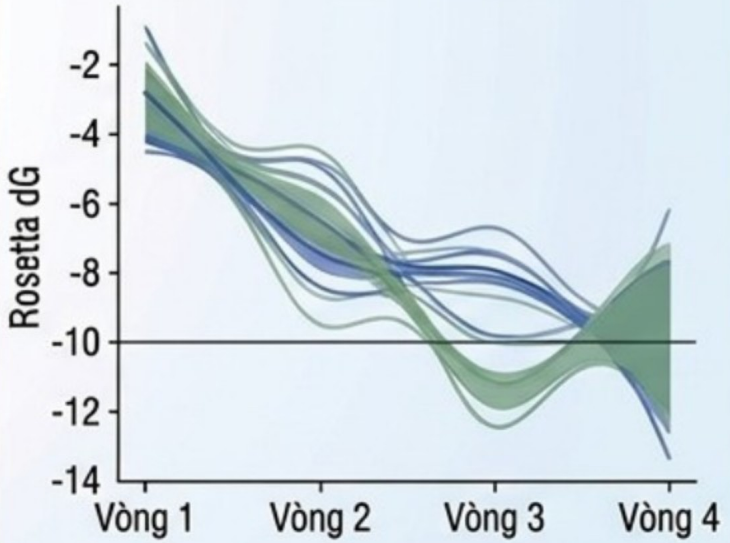
35% cấu trúc đạt điểm giao diện >80 (mức độ chính xác tuyệt hảo đối với kháng thể).



Cải thiện Năng lượng (Rosetta dG)

65%

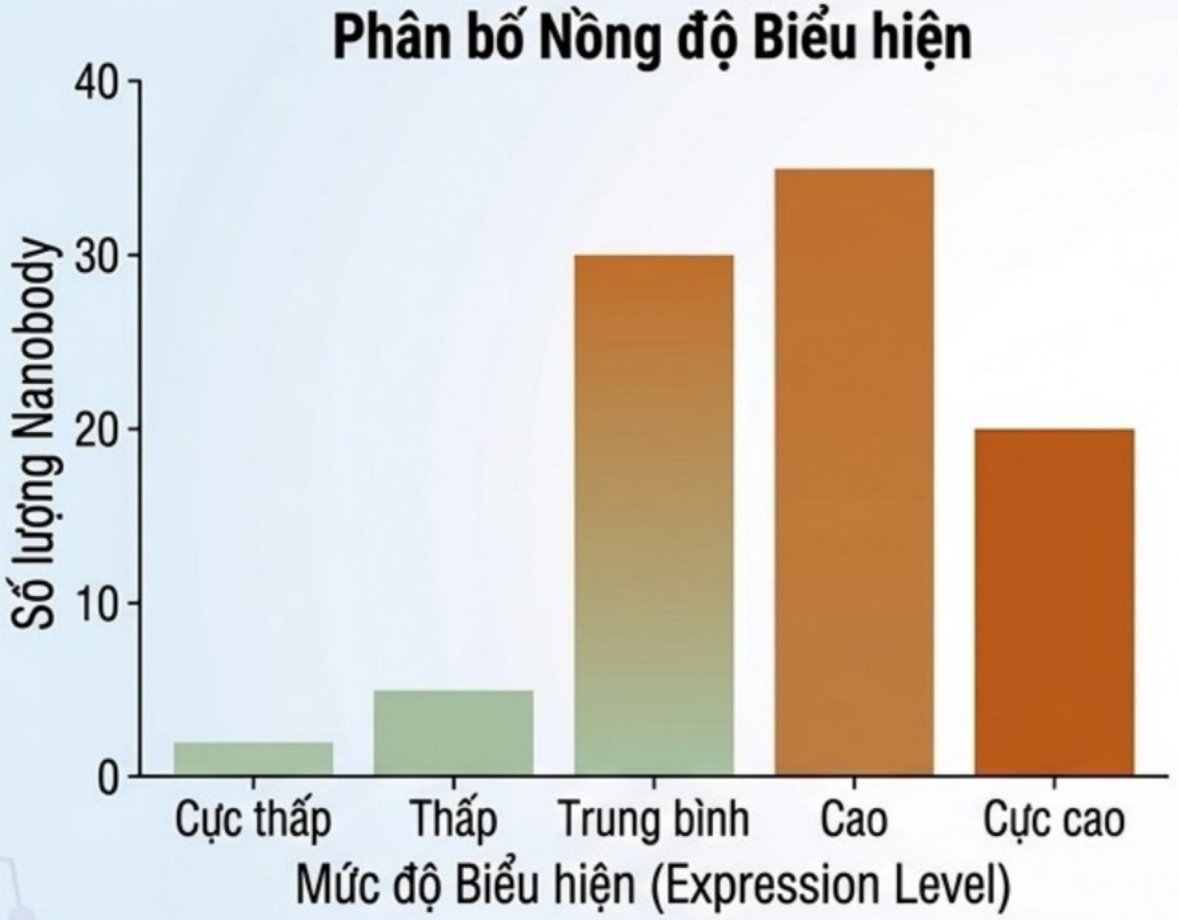
65% đột biến có năng lượng liên kết tốt hơn cấu trúc tự nhiên ban đầu (Wild-type).



Tổng kết: Từ hàng nghìn tỉ cấu trúc khả thi, AI chắt lọc thành công 92 ứng viên sáng giá nhất.

Gemini Notebook

Giây phút Sự thật: Kiểm chứng Thực nghiệm (Wet-Lab)



>90%

86/92 Nanobody do AI thiết kế hòa tan và biểu hiện xuất sắc trong tế bào E. coli.

38%

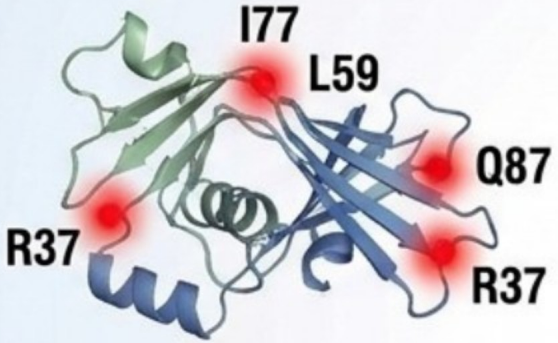
35/92 đạt nồng độ cực cao (>25 mg/L), vượt xa kỳ vọng đối với protein bị đột biến nhiều điểm.

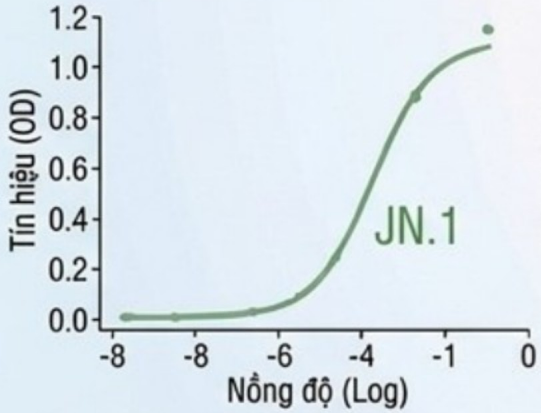
Kết luận Then chốt: Các thuật toán AI hoàn toàn không phá vỡ cấu trúc sinh học gập (misfolding). Các bản thiết kế ảo đã trở thành protein vật lý hoạt động hoàn hảo trong đĩa Petri.

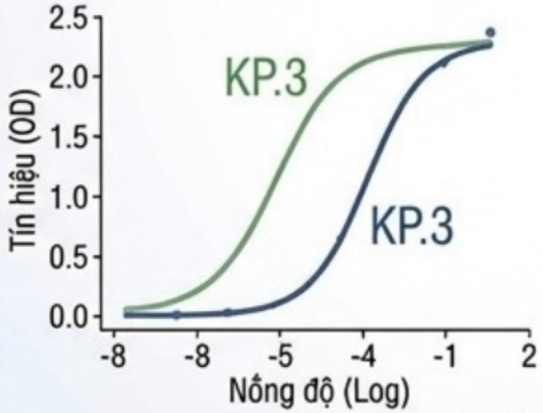
Gemini Notebook

Hai Siêu Kháng thể **Đột phá được Khám phá**

Đột biến Nb21 (I77V/L59E/Q87A/R37Q)

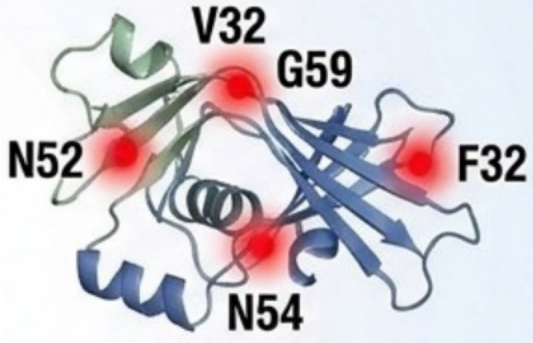


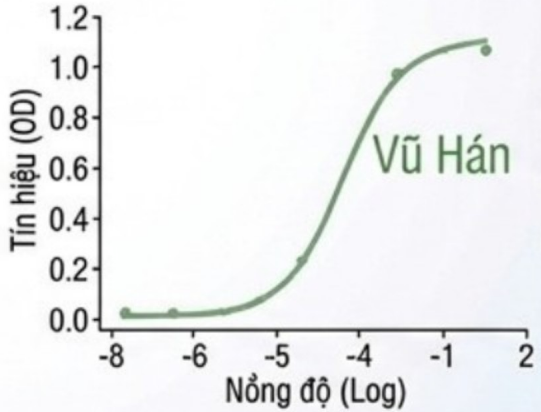


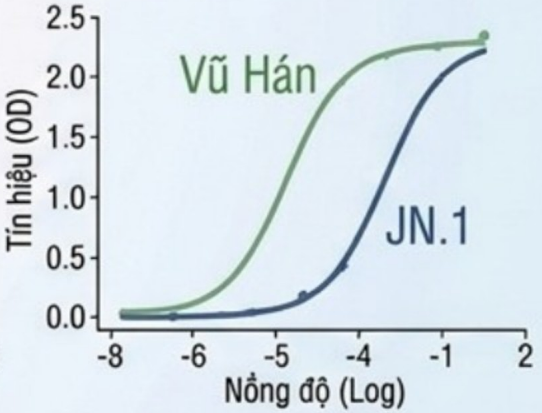


Lần đầu tiên giành được khả năng bám dính đáng kể vào biến thể JN.1 và có tín hiệu mạnh với biến thể né tránh miễn dịch KP.3.

Đột biến Ty1 (V32F/G59D/N54S/F32S)







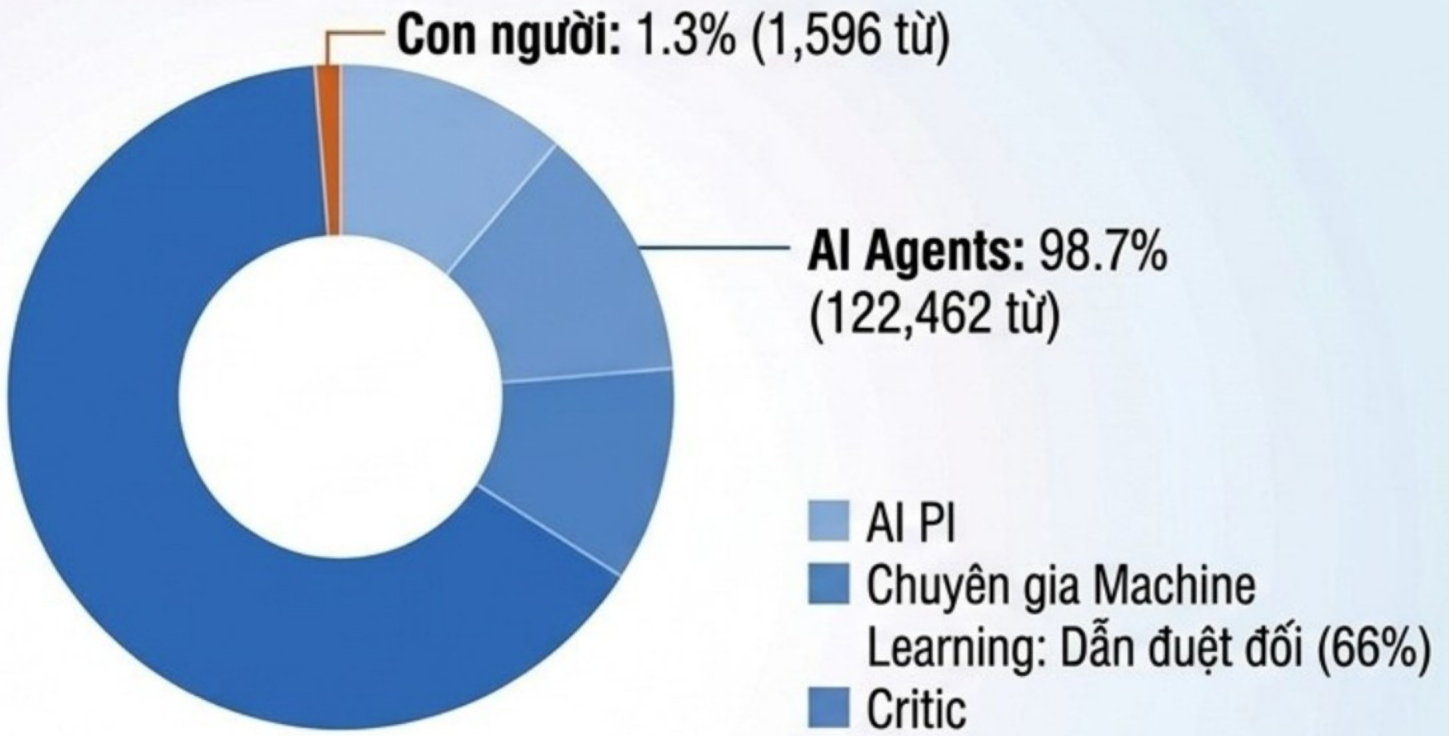
Cải thiện mạnh khả năng bám dính chủng Vũ Hán và mở khóa khả năng liên kết mới với biến thể JN.1.

Gemini Notebook

Phân tích Hành vi: Ai Thực sự Làm việc?

Con người

Đóng vai trò Nhạc trưởng, cung cấp bối cảnh và định hướng vĩ mô.



Phân bổ Vai trò AI

AI PI: Viết nhiều nhất khi họp nhóm để chốt định hướng và tổng hợp quyết định.

Chuyên gia Machine Learning: Dẫn đầu tuyệt đối (66%) khi triển khai viết code thực tế.

Critic: Luôn duy trì 25% lượng giao tiếp để liên tục soi rọi và thách thức kết quả.

Gemini Notebook

Hiệu quả ROI: So sánh **Thời gian & Chi phí**

Nhóm Chuyên gia Truyền thống

Lên ý tưởng, tranh luận & Viết mã sinh học tính toán:
Từ nhiều tuần đến vài tháng.

Đồng bộ lịch họp khó khăn.
Chi phí nhân sự **hàng ngàn USD**.

Virtual Lab Đa tác nhân

Họp, thống nhất kiến trúc và viết toàn bộ kịch bản Code:
1 đến 2 giờ đồng hồ.

Tổng chi phí Token API cho toàn bộ pha thiết kế:
Chỉ từ $10 đến $20.

Giới hạn Vật lý Thực nghiệm

Thời gian thực nghiệm (Wet-lab) tổng hợp protein vẫn mất ~8 tuần. AI không thay đổi giới hạn vật lý của đĩa Petri, nhưng giúp không lãng phí 8 tuần này cho các thiết kế lỗi.

Gemini Notebook

THE VIRTUAL LAB · CASE STUDY

Những hạn chế do chính nhóm tác giả nêu

Kiến thức giới hạn theo thời điểm huấn luyện: agent có thể không biết tài liệu hay phiên bản công cụ mới nhất. Cách khắc phục là cung cấp tài liệu trực tiếp cho agent.

Phải tinh chỉnh prompt: nếu agenda không đủ rõ, agent trả lời chung chung; nhà nghiên cứu thường phải sửa agenda vài lần.

Vẫn có thể bịa thông tin và trích dẫn. Nhóm tác giả đề xuất giảm thiểu bằng cách cho Critic chất vấn tính xác thực và cung cấp nguồn để agent đối chiếu, nhưng khẳng định **con người vẫn phải tự kiểm chứng** các dữ kiện và quyết định quan trọng.

Ngay cả khi mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh, **con người vẫn giữ vai trò thiết yếu** trong việc chọn câu hỏi nghiên cứu, phương pháp và cách phân tích, sao cho phù hợp với giá trị và mối quan tâm khoa học của mình.

Kỳ vọng gì?

PHẦN 1

LLM, Chatbot & Agent

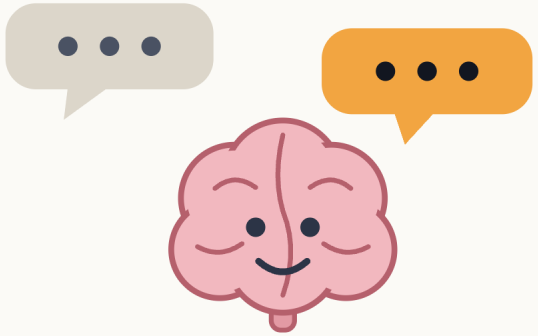
BA KHÁI NIỆM NỀN TẢNG

LLM → Chatbot → Agent

LLM

Bộ não

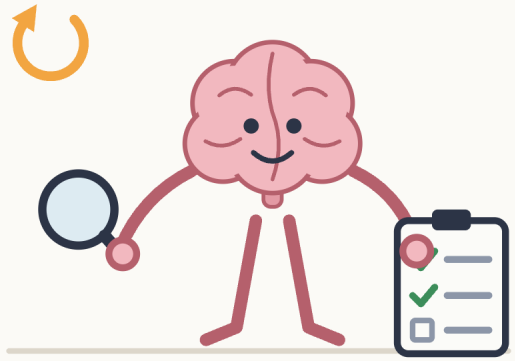
Đọc token, đoán token tiếp theo. Biết rất nhiều nhưng chỉ "nghĩ", không tự làm gì.



Chatbot

Bộ não biết trò chuyện

LLM + giao diện hội thoại, lịch sử chat, lời nhắc hệ thống, bộ lọc an toàn.



Agent

Bộ não có tay chân, tự lên kế hoạch

LLM + công cụ (tìm web, chạy code...) + vòng lặp: lập kế hoạch → hành động → kiểm tra.

KHÁI NIỆM NỀN TẢNG · LLM

LLM hoạt động như thế nào?

1 · Văn bản vào

"Sâu cuốn lá gây hại trên cây …"

→

2 · Tách token

Sâu | cuốn | lá | gây | hại | trên | cây

→ dãy số (vector)

→

3 · Transformer

Hàng chục lớp **attention**: mỗi token "nhìn" mọi token khác để hiểu ngữ cảnh

→

4 · Đoán token kế tiếp

lúa	**82%**
ngô	9%
mía	4%

↻ Chọn 1 token, nối vào câu, lặp lại cho đến hết câu trả lời

Xác suất
Cùng câu hỏi có thể ra câu trả lời khác nhau

Ảo giác
Có thể bịa thông tin nghe rất thuyết phục

Mốc kiến thức
Chỉ biết đến ngày dữ liệu huấn luyện kết thúc

Cửa sổ ngữ cảnh
Chỉ "nhớ" trong giới hạn số token mỗi lượt

Không trạng thái
Không tự nhớ giữa các lượt; lịch sử phải gửi lại

Quy mô lớn
Hàng tỷ tham số, học từ hàng nghìn tỷ token

Học trong ngữ cảnh
Làm theo ví dụ, hướng dẫn mà không cần huấn luyện lại

Huấn luyện 3 giai đoạn
Tiền huấn luyện → tinh chỉnh → RLHF

TÌNH HUỐNG 1 · CHATBOT

Gõ một câu hỏi vào ChatGPT

"Lúa đang trổ bông, có nên bón thêm đạm không?"

1
Ghép ngữ cảnh
Câu hỏi + system prompt + lịch sử chat, bộ nhớ
Chatbot

→

2
Kiểm duyệt
Bộ lọc kiểm tra nội dung vi phạm chính sách
An toàn

→

3
Tách token
Chữ → token → vector số (embedding)
Token

→

4
LLM suy luận
Transformer, attention "đọc" toàn bộ ngữ cảnh
LLM

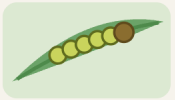
→

5
Sinh từng token
Đoán token kế tiếp, lặp lại, hiện dần ra màn hình
Sinh văn bản

Không dùng công cụ: kiến thức nằm sẵn trong tham số mô hình – có hạn ở mốc dữ liệu huấn luyện và có thể "bịa" (hallucination).

TÌNH HUỐNG 2 · CHATBOT ĐA PHƯƠNG THỨC + CÔNG CỤ

Gửi ảnh sâu hại: sâu gì, diệt thế nào?



"Đây là con sâu gì? Cách diệt nó?"

1
Ghép ngữ cảnh
Ảnh + câu hỏi + system prompt + lịch sử
Chatbot

→

2
Mã hóa ảnh
Ảnh cắt thành ô (patch) → vector, như token chữ
Đa phương thức

→

3
Nhận dạng
So đặc điểm vết hại, màu, hình dạng → đoán loài
Xác suất

→

4
Gọi công cụ
Tự quyết định tìm web khuyến cáo mới
RAG · Agent sơ khai

→

5
Tổng hợp
Tên sâu, tác hại, biện pháp phòng trừ, kèm nguồn
LLM

⚠ **Nhận dạng là xác suất, có thể sai:** kiểm chứng với cán bộ BVTV, chỉ dùng thuốc trong danh mục được phép và đúng nhãn.

TÌNH HUỐNG 3 · AI AGENT

Agent “canh đồng” sâu hại mỗi ngày

Mục tiêu giao một lần: “Bảo vệ 5 ha lúa khỏi sâu cuốn lá trong vụ này.”

1 Quan sát
Mỗi sáng tự lấy ảnh bẫy đèn, camera, drone
Công cụ

→

2 Phân tích
Nhận dạng loài, đếm mật độ sâu từng ruộng
Đa phương thức

→

3 Suy luận
So ngưỡng kinh tế, thời tiết, bản tin dự báo BVTV
Lập kế hoạch

→

4 Hành động
Tra thuốc được phép, lập lịch phun, gửi cảnh báo
Hành động

→

5 Kiểm tra
Chụp lại sau vài ngày, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh
Vòng lặp

↻ Lặp lại mỗi ngày – agent tự quyết định bước tiếp theo, không cần người ra lệnh từng bước

Con người vẫn quyết định cuối: agent đề xuất và cảnh báo; nông dân, cán bộ BVTV duyệt trước khi phun.

PHẦN 2

Kỹ thuật viết lệnh (Prompt Engineering)

KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI AI

Một số kỹ thuật viết prompt

1	**Few-shot**	Cho ví dụ cụ thể hoặc tương tự để AI tham chiếu và trả lời.
2	**Persona (nhập vai)**	Gán cho AI một vai trò (nhà giáo, nhà báo, nhà khoa học...) để trả lời đúng vai.
3	**Chain of Thought (chuỗi suy luận)**	Cho các bước giải quyết vấn đề để AI làm theo đúng thứ tự.
4	**Format (ràng buộc kết quả)**	Yêu cầu rõ ràng, cụ thể (độ dài, văn bản, bảng biểu...) để kết quả đúng nhu cầu.
5	**Đảo ngược (Reverse Engineering)**	Yêu cầu AI tạo prompt từ một ví dụ có sẵn.

KỸ THUẬT 1/5

Few-shot: cho AI xem ví dụ mẫu

Tác dụng: AI bắt chước mẫu – đúng thang đo, đúng định dạng, đúng giọng – mà không cần giải thích dài dòng.

Không dùng kỹ thuật

> Đánh giá mức độ hại của sâu cuốn lá: "20% số khóm có lá bị cuốn".

Kết quả: một đoạn giải thích dài, AI tự đặt tiêu chí – mỗi lần hỏi ra một kiểu khác nhau.

Có dùng Few-shot

> Đánh giá mức độ hại theo mẫu sau:
> "5% số khóm có lá bị cuốn" → **Nhẹ**
> "40% số khóm, bướm vào đèn rộ" → **Nặng**
> "20% số khóm có lá bị cuốn" →

Kết quả: "**Trung bình**" – một từ, đúng thang 3 mức, nhất quán cho hàng trăm mô tả.

KỸ THUẬT 2/5

Persona: giao cho AI một vai

Tác dụng: định hướng kiến thức, giọng điệu và độ sâu theo vai trò – và theo người nghe.

Không dùng kỹ thuật

> Giải thích chọn giống heo bằng chỉ thị phân tử.

Kết quả: văn phong giáo trình, dày thuật ngữ (SNP, QTL, GEBV...) – không rõ viết cho ai.

Có dùng Persona

> **Bạn là cán bộ khuyến nông 20 năm kinh nghiệm.** Hãy giải thích cho chủ trang trại heo vì sao nên chọn giống bằng chỉ thị phân tử. Dùng ví dụ gần gũi, tránh thuật ngữ, tối đa 150 từ.

Kết quả: lời lẽ dễ hiểu, ví dụ đời thường, nêu rõ lợi ích kinh tế cho người nuôi.

KỸ THUẬT 3/5

Chain of Thought: suy luận từng bước

Tác dụng: buộc AI đi đúng trình tự – giảm sai ở bài toán nhiều bước và dễ kiểm tra từng bước.

Không dùng kỹ thuật

> Trại có 200 heo nái, mỗi nái đẻ 2,3 lứa/năm, 11 con/lứa, tỷ lệ nuôi sống 90%. Một năm trại có bao nhiêu heo con?

Kết quả: có thể đưa ngay một con số – nếu sai, khó biết sai ở đâu.

Có dùng Chain of Thought

> (Cùng dữ kiện.) **Hãy giải từng bước:** (1) tính tổng số lứa của đàn, (2) số heo con sinh ra, (3) trừ hao hụt – rồi mới đưa ra đáp số.

Kết quả: 200 × 2,3 = 460 lứa → × 11 = 5.060 con → × 90% = **4.554 heo con**. Kiểm tra được từng phép tính.

KỸ THUẬT 4/5

Format: ràng buộc hình thức kết quả

Tác dụng: kết quả dùng được ngay – đúng độ dài, cấu trúc, ngôn ngữ, không phải biên tập lại.

Không dùng kỹ thuật

> Tóm tắt bài báo "The Virtual Lab of AI agents designs new SARS-CoV-2 nanobodies".

Kết quả: vài đoạn văn dài bằng tiếng Anh – phải tự cắt gọt, dịch, kẻ bảng.

Có dùng Format

> Tóm tắt bài báo trên **bằng tiếng Việt**, dạng **bảng 3 cột**: Vấn đề | Phương pháp | Kết quả. **Tối đa 80 từ**, thêm **1 dòng** nêu hạn chế.

Kết quả: một bảng gọn, đúng độ dài – dán thẳng vào slide hoặc báo cáo.

KỸ THUẬT 5/5

Đảo ngược: nhờ AI viết prompt từ mẫu

Tác dụng: học từ một sản phẩm tốt có sẵn → có prompt mẫu để tái sử dụng, kết quả nhất quán.

Không dùng kỹ thuật

> Viết bài đăng Facebook giới thiệu giống lúa mới chịu mặn.

Kết quả: bài viết chung chung, không giống phong cách mình muốn – sửa đi sửa lại nhiều lần.

Có dùng Đảo ngược

> Đây là một bài đăng mẫu tôi rất thích: *[dán bài mẫu]*. **Hãy phân tích giọng văn, cấu trúc, độ dài và viết thành một prompt** để tôi tạo các bài tương tự.

Kết quả: một prompt mẫu có cấu trúc – dùng lại cho mọi giống lúa, sản phẩm sau.

KHUNG VIẾT PROMPT

Khung RCTF: Role – Context – Task – Format

☆ BEST PRACTICE

R

Role · Vai trò

AI đóng vai ai?

"Bạn là chuyên gia di truyền chăn nuôi."

C

Context · Bối cảnh

Tình huống, đối tượng, dữ liệu?

"Trại 500 nái muốn giảm chi phí chọn giống; người đọc là chủ trại."

T

Task · Nhiệm vụ

AI cần làm chính xác việc gì?

"So sánh chọn giống truyền thống với chọn giống bằng chỉ thị phân tử."

F

Format · Định dạng

Kết quả trình bày ra sao?

"Bảng 3 cột, tối đa 150 từ, tiếng Việt dễ hiểu."

Nối với 5 kỹ thuật: Persona → R · Few-shot, dữ liệu mẫu → C · Chain of Thought → T · Format → F

KHUNG RCTF · VÍ DỤ

Một prompt RCTF hoàn chỉnh

Thay vì: “Gợi ý đề tài nghiên cứu về AI trong chăn nuôi.”

R · Vai trò	Bạn là nhà khoa học chọn giống vật nuôi, nhiều kinh nghiệm viết đề cương được hội đồng khoa học phê duyệt.
C · Bối cảnh	Nhóm nghiên cứu có dữ liệu kiểu gen (chip SNP) và số con sơ sinh sống/ổ của 2.000 heo nái trong 3 năm. Đề tài nộp quỹ khoa học cấp tỉnh: tối đa 24 tháng; nhóm 3 người, biết lập trình Python.
T · Nhiệm vụ	Đề xuất 3 hướng đề tài dùng học máy để dự đoán giá trị giống về số con sơ sinh sống/ổ. Mỗi hướng nêu: tên đề tài, mục tiêu đo được, phương pháp chính, dữ liệu cần bổ sung, rủi ro. Xếp theo mức khả thi giảm dần.
F · Định dạng	Bảng 5 cột theo đúng 5 ý trên; tiếng Việt, văn phong đề cương; tối đa 250 từ. Sau bảng, 1 câu khuyến nghị nên chọn hướng nào.

KHUNG RCTF · LÝ DO

Tại sao RCTF lại quan trọng?

AI không đọc được suy nghĩ: phần nào bạn không nói, AI sẽ tự đoán – thường đoán theo kiểu "trung bình".

Thiếu Vai trò → giọng văn chung chung, độ sâu không hợp người đọc

Thiếu Bối cảnh → lời khuyên đúng "sách vở" nhưng không sát thực tế của bạn

Thiếu Nhiệm vụ → trả lời lan man, sai trọng tâm, phải hỏi lại nhiều lần

Thiếu Định dạng → kết quả dài, khó dùng, mất công biên tập lại

Ít vòng hỏi lại – đúng ý ngay từ lần đầu

Nhất quán – lưu làm mẫu, tái sử dụng

Dễ chia sẻ – đồng nghiệp đọc là hiểu, sửa được

KHUNG RCTF · ÁP DỤNG

Khi nào nên dùng RCTF?

Nên dùng khi

Kết quả dùng chính thức – báo cáo, đề tài, bài báo, văn bản gửi đối tác

Việc lặp lại – lưu thành prompt mẫu, mỗi lần chỉ thay bối cảnh

Nhiệm vụ phức tạp – nhiều yêu cầu, nhiều ràng buộc cùng lúc

Chia sẻ prompt cho đồng nghiệp, học viên, cả nhóm nghiên cứu

Giao việc cho AI agent hoặc đưa vào quy trình tự động

Có thể bỏ qua khi

Hỏi nhanh, tra một thông tin đơn giản

Brainstorm, thử ý tưởng ban đầu

Hội thoại đang tiếp diễn, bối cảnh đã đủ

Mẹo: bắt đầu ngắn; kết quả chưa đạt thì kiểm tra xem thiếu R, C, T hay F và bổ sung dần.

KHUNG RCTF · ỨNG DỤNG

Một khung, mọi tác vụ: chữ, ảnh, video, nhạc

Soạn giáo án
R · Giáo viên Sinh học THPT
C · Lớp 10, 45 phút, có máy chiếu
T · Giáo án bài Quang hợp
F · Bảng 4 hoạt động, có câu hỏi

Viết proposal
R · Chuyên gia xây dựng đề tài
C · Quỹ cấp tỉnh, tối đa 24 tháng
T · Viết phần tính cấp thiết
F · 500 từ, văn phong học thuật

Phân tích dữ liệu
R · Chuyên gia thống kê sinh học
C · File Excel năng suất 3 giống lúa
T · So sánh bằng kiểm định ANOVA
F · Bảng kết quả + 1 biểu đồ

Sáng tạo ảnh
R · Nhiếp ảnh gia nông nghiệp
C · Poster hội thảo lúa chịu mặn
T · Ảnh cánh đồng lúc bình minh
F · Khổ 16:9, phong cách tả thực

Làm video
R · Biên kịch phim khoa học
C · Kênh khuyến nông, xem trên điện thoại
T · Kịch bản giới thiệu bẫy đèn
F · 60 giây, khổ dọc 9:16, 5 cảnh

Sáng tác nhạc
R · Nhạc sĩ dân ca Nam Bộ
C · Lễ hội mừng lúa mới của xã
T · Sáng tác bài hát cổ động
F · 2 phút, vui tươi, có điệp khúc

RCTF VÀ AI AGENT

Từ prompt đến Agent: RCTF thành bản giao việc

TRONG PROMPT (CHATBOT)	KHI THIẾT KẾ AGENT
R Vai trò cho một câu trả lời	→ **System prompt** – vai trò và nguyên tắc làm việc cố định
C Bối cảnh người dùng dán vào	→ **Bộ nhớ, tài liệu, dữ liệu** – agent tự truy xuất (RAG)
T Một việc cụ thể	→ **Mục tiêu lớn** – agent tự chia thành kế hoạch nhiều bước
F Định dạng câu trả lời	→ **Đầu ra có cấu trúc** (bảng, JSON) + tiêu chí "thế nào là xong"
+ Thêm mới khi làm agent	→ **Công cụ và giới hạn** – được dùng tool nào, việc nào phải chờ người duyệt

Viết prompt RCTF tốt hôm nay = kỹ năng thiết kế AI Agent ngày mai.

HUMAN-IN-THE-LOOP

Con người trong vòng lặp

Viết đi viết lại là bình thường

Prompt hiếm khi đạt ngay lần đầu: thêm bối cảnh, làm rõ nhiệm vụ, sửa định dạng – qua nhiều vòng.

Review mọi kết quả

Kiểm chứng số liệu, trích dẫn, thuật ngữ chuyên môn; phát hiện "ảo giác".

Giám sát và chịu trách nhiệm

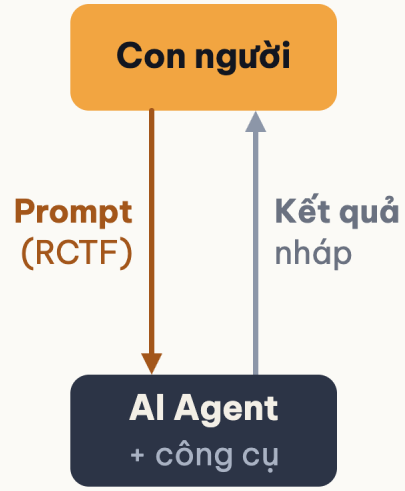
Duyệt trước khi dùng, công bố hay hành động – nhất là khi AI agent tự chạy nhiều bước.

AI đề xuất – con người quyết định.

HUMAN-IN-THE-LOOP · 3 MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC

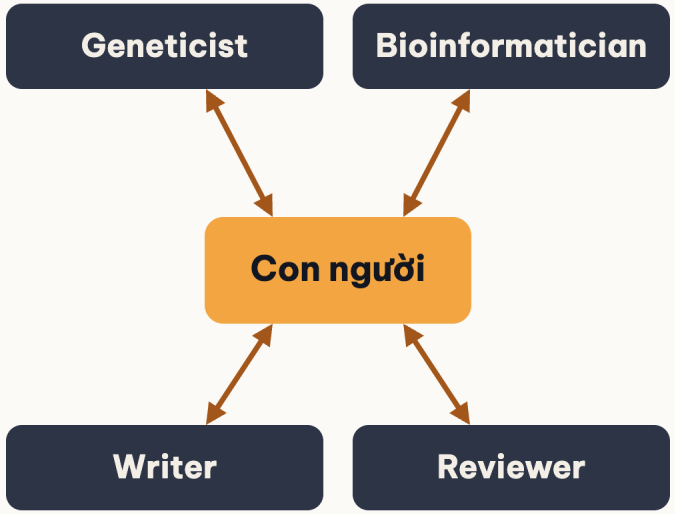
Từ một agent đến một phòng thí nghiệm AI

1 · Con người + một agent



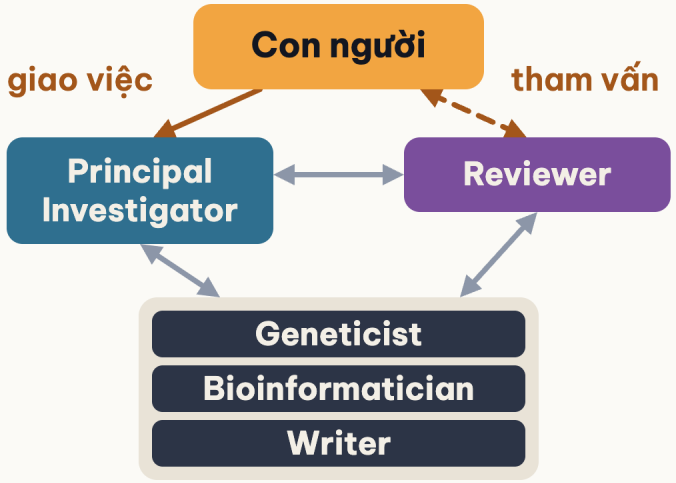
Con người viết prompt, review và tinh chỉnh từng vòng.

2 · Con người điều phối nhóm agent



Con người là trung tâm: chia việc, giao từng agent, tự ghép và kiểm tra kết quả.

3 · Nhóm AI có PI điều phối



Con người giao mục tiêu cho PI, tham vấn Reviewer; PI và Reviewer điều phối các agent.

TƯ DUY MỚI KHI LÀM VIỆC VỚI AI AGENT

Thay đổi tư duy: từ người làm sang người quản lý

TƯ DUY NGƯỜI LÀM
Tự làm từng việc, hỏi AI từng câu, nhận gì dùng nấy

→

TƯ DUY NGƯỜI QUẢN LÝ
Dẫn dắt một đội AI để đạt mục tiêu – và kiểm soát chất lượng

1 Xác định mục tiêu
Kết quả cuối là gì? Thế nào là thành công?

2 Chia nhỏ công việc
Tách dự án thành những việc giao được

3 Xác định vai trò
Việc nào cho agent nào, việc nào người làm

4 Giao việc rõ ràng
RCTF + tiêu chí hoàn thành, công cụ, giới hạn

5 Giám sát, đánh giá
Điểm kiểm tra, review chất lượng, kiểm chứng

6 Phản hồi, cải tiến
Chỉnh prompt, vai trò; lưu quy trình tốt

↻ Lặp lại sau mỗi chu kỳ – càng lặp, đội AI càng làm đúng ý

🔑 **Giao được việc, không giao được trách nhiệm** – con người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả.

TỔNG KẾT · PROMPT ENGINEERING

Prompt tốt = Giao việc tốt

Ba điều cần nhớ

1

Viết theo RCTF

Vai trò – Bối cảnh – Nhiệm vụ – Định dạng. Năm kỹ thuật (few-shot, persona, chuỗi suy luận…) bổ trợ cho từng phần.

2

Lặp và tinh chỉnh

Prompt hiếm khi đúng ngay lần đầu. Luôn review, kiểm chứng kết quả rồi sửa prompt qua nhiều vòng.

3

Tư duy quản lý

AI làm việc; con người đặt mục tiêu, giám sát và chịu trách nhiệm cuối cùng.

PHẦN MỚI

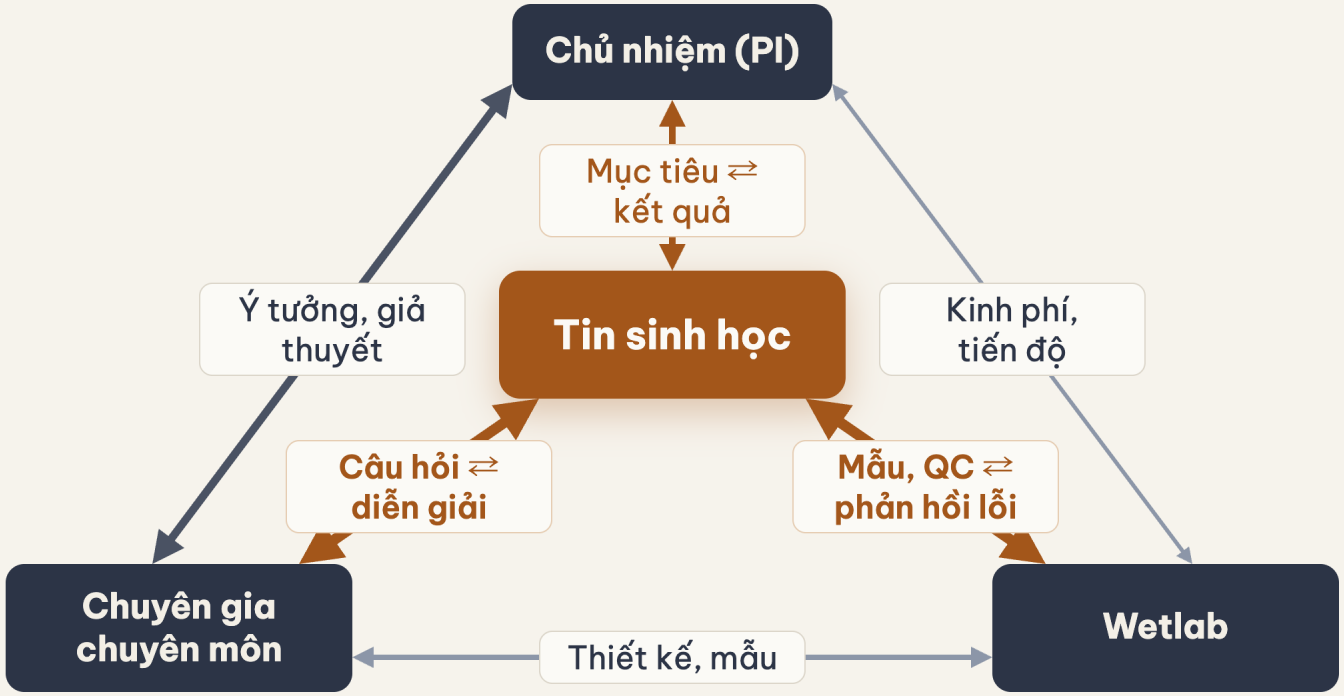
Tin sinh học trong kỷ nguyên AI

Từ pipeline truyền thống đến mô hình nền tảng và AI Agent

TIN SINH HỌC TRONG KỶ NGUYÊN AI · ĐỀ TÀI OMICS ĐIỂN HÌNH

Vai trò của tin sinh học trong một đề tài

Chủ nhiệm (PI) → Chuyên gia chuyên môn → Thu mẫu → Wetlab → **Tin sinh học** → Công bố, ứng dụng



Tin sinh học có mặt từ thiết kế đến công bố

- **Thiết kế** – cỡ mẫu, công nghệ, độ sâu dữ liệu
- **Quản lý dữ liệu** – lưu trữ, chuẩn hóa, thông tin mẫu
- **Kiểm soát chất lượng** – lọc lỗi, tiền xử lý
- **Phân tích** – pipeline, thống kê, học máy
- **Diễn giải** – chú giải, trực quan hóa, tái lập

Không nhóm nào ra kết quả một mình.

VAI TRÒ CỦA TIN SINH HỌC · 1/5

Thiết kế: quyết định trước khi tạo dữ liệu

Thiết kế | Quản lý dữ liệu | Kiểm soát chất lượng | Phân tích | Diễn giải

Cỡ mẫu và lực thống kê
Bao nhiêu mẫu, bao nhiêu lặp lại sinh học thì đủ phát hiện khác biệt?

Chọn công nghệ
Chip SNP, giải trình tự ngắn hay dài, panel đích, RNA-seq... hợp câu hỏi và kinh phí

Độ sâu và phạm vi dữ liệu
Độ phủ, số đọc mỗi mẫu, vùng hệ gen cần quan tâm

Bố trí mẫu và đối chứng
Ngẫu nhiên hóa, chia lô cân bằng để tránh hiệu ứng lô

⚠ Nếu bỏ qua

Thiếu mẫu, lệch lô thì không phân tích nào cứu được – chỉ còn là "khám nghiệm tử thi" cho thí nghiệm.

Phối hợp với

PI | Chuyên gia chuyên môn | Wetlab

AI có thể hỗ trợ

Tìm thiết kế tương tự trong y văn, tính cỡ mẫu, so sánh chi phí các công nghệ

Quản lý dữ liệu: tài sản lớn nhất của đề tài

Lưu trữ và sao lưu
Dữ liệu thô hàng trăm GB đến TB; lưu nhiều nơi, phân quyền truy cập

Thông tin mẫu (metadata)
Mã mẫu, nguồn gốc, ngày thu, lô chạy – gắn đúng với từng file dữ liệu

Chuẩn hóa định dạng, cách đặt tên
FASTQ, BAM, VCF...; quy tắc đặt tên và thư mục thống nhất cả nhóm

Bảo mật và chia sẻ
Dữ liệu di truyền nhạy cảm; nộp kho công khai (NCBI SRA, ENA) khi công bố

⚠ Nếu bỏ qua

Nhầm mẫu, mất dữ liệu, hai năm sau không ai tìm lại được file nào ứng với mẫu nào.

Phối hợp với

Wetlab | Thu mẫu | Chuyên gia chuyên môn

AI có thể hỗ trợ

Kiểm tra bảng thông tin mẫu, phát hiện mâu thuẫn, viết script sắp xếp file

Kiểm soát chất lượng: rác vào, rác ra

Chất lượng trình tự
Điểm chất lượng, adapter, tỷ lệ trùng lặp (FastQC, MultiQC)

Chất lượng mẫu
Mẫu lỗi, tỷ lệ gọi thấp, nhiễm, nhầm mẫu

Hiệu ứng lô
Khác biệt do đợt chạy, không do sinh học – phát hiện bằng PCA

Tiền xử lý
Cắt lọc, căn chỉnh với hệ gen tham chiếu, chuẩn hóa, lọc biến thể

⚠ **Nếu bỏ qua**

Kết quả "có ý nghĩa" nhưng thực chất do lỗi kỹ thuật – và được công bố như phát hiện sinh học.

Phối hợp với

Wetlab – làm lại mẫu | Chuyên gia chuyên môn

AI có thể hỗ trợ

Đọc báo cáo QC, gợi ý ngưỡng lọc, chỉ ra mẫu bất thường – con người quyết định loại mẫu

Phân tích: từ dữ liệu sạch đến kết quả

Chọn phương pháp đúng câu hỏi
Biểu hiện gen khác biệt, liên kết hệ gen (GWAS), phát sinh loài, metagenomics...

Xây dựng pipeline
Nối nhiều công cụ thành quy trình tự động, chạy lại được (Snakemake, Nextflow)

Thống kê và mô hình
Kiểm định, hiệu chỉnh đa so sánh, mô hình hỗn hợp

Học máy
Phân loại, dự đoán, tìm mẫu hình trong dữ liệu lớn

⚠ Nếu làm sai

Sai phương pháp cho kết quả trông hợp lý nhưng sai; quên hiệu chỉnh đa so sánh sinh ra dương tính giả.

Phối hợp với

Chuyên gia – câu hỏi | PI – ưu tiên

AI có thể hỗ trợ

Viết và sửa code, chạy pipeline, so sánh phương pháp – khâu AI agent thay đổi mạnh nhất

VAI TRÒ CỦA TIN SINH HỌC · 5/5

Diễn giải: biến con số thành hiểu biết sinh học

Thiết kế | Quản lý dữ liệu | Kiểm soát chất lượng | Phân tích | **Diễn giải**

Chú giải chức năng
Gen, con đường sinh học, chức năng liên quan đến kết quả (GO, KEGG)

Trực quan hóa
Heatmap, Manhattan plot, PCA, cây phát sinh – rõ ràng, trung thực

Đối chiếu và kiểm chứng
So sánh với nghiên cứu trước; đề xuất thí nghiệm kiểm chứng

Đảm bảo tái lập
Lưu code, phiên bản phần mềm, tham số; công khai cùng bài báo

⚠ Nếu bỏ qua

"Có ý nghĩa thống kê" chưa chắc "có ý nghĩa sinh học"; kết quả không ai tái lập được.

Phối hợp với

Chuyên gia chuyên môn | PI

AI có thể hỗ trợ

Tổng hợp y văn, gợi ý giả thuyết, vẽ biểu đồ – chuyên gia thẩm định

KHI AI AGENT XUẤT HIỆN

Tin sinh học: từ "người chạy pipeline" thành kiến trúc sư và người thẩm định

Khâu	AI Agent đảm nhận dần	Tin sinh học giữ và nâng lên
Thiết kế	Tra thiết kế tương tự, viết code tính cỡ mẫu, so sánh chi phí	Quyết định thiết kế hợp bối cảnh thật, lường trước hiệu ứng lô
Quản lý dữ liệu	Sắp xếp file, rà soát metadata, phát hiện mâu thuẫn	Thiết kế hệ thống dữ liệu, bảo mật, quyết định dữ liệu nào được đưa cho AI
Kiểm soát chất lượng	Chạy FastQC/MultiQC, tóm tắt, đánh dấu mẫu bất thường	Quyết định loại hay giữ mẫu; tách lỗi kỹ thuật khỏi tín hiệu sinh học
Phân tích	Viết, sửa, chạy code; dựng pipeline; thử nhiều phương pháp	Chọn đúng phương pháp; phát hiện code "chạy được nhưng sai"; kiểm soát overfitting
Diễn giải	Tổng hợp y văn, vẽ biểu đồ, gợi ý giả thuyết	Kiểm chứng trích dẫn, đánh giá ý nghĩa sinh học, đặt kết quả vào bối cảnh

KHI AI AGENT XUẤT HIỆN

Ba thay đổi lớn với người làm tin sinh học

Năng suất tăng nhiều lần

Dựng pipeline, thử nhiều phương pháp: từ vài tuần còn vài giờ. Một người phục vụ được nhiều đề tài hơn.

Từ "biết cú pháp" sang "biết đúng sai"

Kỹ năng quý nhất là thẩm định kết quả – đòi hỏi hiểu thống kê và sinh học sâu hơn, không nông hơn.

Xuất hiện việc mới

Thiết kế và giám sát agent, xây thư viện prompt – pipeline của nhóm, kiểm toán việc agent đã làm.

KHI AI AGENT XUẤT HIỆN

Tác động lên các vai trò khác

Chuyên gia chuyên môn · hưởng lợi nhiều nhất

Thay đổi: tự phân tích sơ bộ bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần lập trình

Lưu ý: dễ phân tích sai mà không biết – tin sinh học thành người kiểm định

Wetlab

Thay đổi: agent hỗ trợ protocol, tính pha chế, QC ngay khi dữ liệu ra máy; phòng thí nghiệm tự động

Vẫn cần người: tay nghề, kinh nghiệm xử lý mẫu, đánh giá chất lượng thực tế

Chủ nhiệm (PI)

Thay đổi: agent viết đề cương, tổng quan tài liệu, theo dõi tiến độ

Việc mới: giao việc nào cho agent, cho tự chủ đến đâu; chịu trách nhiệm cho cả đội người + AI

Thu mẫu · ít bị tác động

Thay đổi: nhập liệu bằng giọng nói, ảnh; kiểm tra metadata ngay tại chỗ

Vẫn cần người: lấy mẫu đúng quy trình – gốc của mọi dữ liệu

KHI AI AGENT XUẤT HIỆN

Cách làm việc cùng nhau thay đổi – và điều không đổi

Tương tác thay đổi

Ranh giới mờ dần

Chuyên gia làm được phần tin sinh học; tin sinh học hiểu sinh học sâu hơn

Có thêm “thành viên AI”

Các agent tham gia mạng lưới; người phối hợp với người và với agent

Trách nhiệm phải rõ hơn

Ai duyệt kết quả agent ở từng khâu; ghi nhận việc dùng AI khi công bố

Những gì không thay đổi

Câu hỏi khoa học tốt đến từ con người

Trách nhiệm khoa học và đạo đức không giao được cho AI

Kiểm chứng độc lập vẫn bắt buộc

Hiểu sâu sinh học và thống kê **càng quan trọng hơn**

KHI AI AGENT XUẤT HIỆN

Vai trò của con người: không chỉ giám sát

Trước: định hướng → **AI Agent làm** → **Sau: giám sát, thẩm định, quyết định**

Trước khi AI làm

Đặt câu hỏi, xác định mục tiêu
Chọn bài toán đáng giải – câu hỏi sai thì AI càng giỏi càng đi xa sai

Thiết kế và giao việc
Chia nhỏ việc, chọn agent, công cụ, giới hạn; giao việc theo RCTF

Cung cấp bối cảnh, tri thức ngầm
Điều kiện thực địa, đặc điểm đối tượng – những gì không có trong dữ liệu hay y văn

Xung quanh việc AI làm

Trách nhiệm đạo đức, pháp lý – đứng tên kết quả, bảo vệ dữ liệu

Sáng tạo, góc nhìn khác biệt – ý tưởng đột phá, trực giác khoa học

Kết nối con người – hợp tác, thuyết phục, chuyển giao, hướng dẫn

Làm việc với thế giới thật – thu mẫu, wetlab, quan sát thực địa

Cải tiến hệ thống – rút kinh nghiệm, chỉnh quy trình và mức tự chủ của AI

CẢNH BÁO

Phải giỏi thì mới thẩm định được AI

⚠ **Automation complacency** – chủ quan khi dựa vào tự động hóa: chỉ duyệt mà không tự làm → kỹ năng mai một → "gật đầu" theo AI. **Giữ năng lực:** định kỳ tự làm một phần việc và học sâu nền tảng từ nguồn uy tín.

Chủ đề	Nguồn uy tín	Dùng để
Học và thực hành	Galaxy Training Network · The Carpentries · Rosalind	Bài tập có hướng dẫn, dữ liệu thật
Quy trình tin cậy	nf-core · Snakemake Workflow Catalog	Pipeline chuẩn, cộng đồng kiểm định
Phân tích omics bằng R	Bioconductor (gói và workflow)	Công cụ thống kê đã kiểm chứng
Thống kê cho sinh học	Modern Statistics for Modern Biology · StatQuest	Hiểu nền tảng để thẩm định
Khóa học chính thống	EMBL-EBI Training · ELIXIR TeSS	Khóa học từ tổ chức uy tín
Hỏi đáp, thực hành tốt	Biostars · Ten Simple Rules (PLOS Comput Biol)	Kinh nghiệm cộng đồng, nguyên tắc

THÔNG ĐIỆP

AI Agent làm thay phần "tay" – con người phải mạnh hơn ở phần "đầu".

Phần "tay" – agent làm dần

Chạy lệnh, viết code, định dạng dữ liệu, tổng hợp tài liệu, vẽ biểu đồ

Phần "đầu" – con người giữ

Đặt câu hỏi, thiết kế, thẩm định, điều phối agent, chịu trách nhiệm

Người chỉ biết chạy pipeline sẽ bị thay thế. Người biết **thiết kế, thẩm định và điều phối** agent sẽ có giá trị cao hơn.

HẾT PHẦN LÝ THUYẾT

Phần thực hành

Mastering Agentic AI in Bioinformatics:
From Insight to Impact

PHẦN THỰC HÀNH · NGÀY 1

Học công thức, rồi đi hết một quy trình

Công thức 1 agent

8 thành phần: **Title · Expertise · Goal · Role · Tools · Constraints · Output · Done**

Nhớ gọn: Ai – Giỏi gì – Để đạt gì – Làm gì – Bằng gì – Không được gì – Nộp gì – Khi nào xong

Quy chế nhóm agent

Mục tiêu chung · Thành viên · Điều phối · Quy trình · Giao thức giao tiếp · Quy tắc quyết định · **Điểm kiểm duyệt của con người**

Mô hình: dây chuyền, song song, đề xuất – phản biện, hội đồng

Tình huống 1 · Phân tích dữ liệu giải trình tự

QC và tiền xử lý → đóng hàng reads → ma trận count → biểu hiện gene khác biệt → báo cáo

Kèm kỹ thuật **đảo ngược** để tự dựng quy trình phân tích

Tình huống 2 · Đội ngũ agent hỗ trợ nghiên cứu

4 khâu: lên ý tưởng → thẩm định dữ liệu → phân tích → viết bài và phản biện

Từ "dây chuyền một lượt" đến **vòng lặp nghiên cứu**; bốn mức tự động hóa

📖 **Bàn luận thêm:** đối chiếu Virtual Lab, The AI Scientist, Co-Scientist – ba cách tổ chức đội ngũ agent khác nhau

PHẦN THỰC HÀNH · NGÀY 2

Case Study Challenge: tự làm lại từ đầu

Bảy nhóm · bảy bối cảnh nghiên cứu khác nhau · từ dữ liệu công khai đến một bản thảo bài báo

Ban tổ chức cung cấp

Một bài báo đã công bố · mã truy cập dữ liệu (GEO, recount3) · máy chủ, VSCode, Codex + DeepSeek

Nhóm phải tự xây dựng

Đội ngũ agent · mô tả dự án · luồng làm việc và điểm người duyệt · câu hỏi nghiên cứu

Sản phẩm nộp

Bộ file định nghĩa agent và dự án · sơ đồ luồng làm việc · kết quả phân tích và script · bản thảo bài báo

Nhật ký giám sát là bắt buộc – bằng chứng con người còn trong vòng lặp

Chấm cách làm, không chấm kết quả

Thiết kế đội ngũ 20 · thẩm định dữ liệu 20 · kiểm chứng và trung thực 20 · luồng làm việc 15 · thiết kế phân tích 15 · tái lập 5 · trình bày 5

Mọi kết quả do AI Agent tạo ra đều cần được kiểm chứng. **Người nghiên cứu chịu trách nhiệm khoa học cuối cùng.**

Cảm ơn quý vị

AI Agent làm thay phần "tay".
Con người mạnh hơn ở phần "đầu".

Câu hỏi và thảo luận

TS. Nguyễn Cường
Giám đốc khoa học, Công ty LOBI
NCVC, Viện Công nghệ Thông tin, VAST